

Atmosphärische Brechung des Sonnenlichts

Schichtweise Refraktion und strahlenförmige Lichtausbreitung

Stephan Epp

11. April 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Aufbau der Erdatmosphäre	4
3	Grundlagen der atmosphärischen Optik	4
3.1	Snellsches Brechungsgesetz und stetige Krümmung	4
3.2	Invariante in sphärisch-symmetrischer Atmosphäre	5
4	Herleitung der Strahlgleichung	5
4.1	Koordinatensystem	5
4.2	Differentialgleichung der Strahlbahn	5
4.3	Näherungslösung für kleinen Zenitstrahlengang	5
5	Atmosphärische Gesamtbrechung am Horizont	6
5.1	Numerische Integration	6
5.2	Schichtweise differentielle Brechung	6
6	Kaskadierende Schichtbrechung	6
6.1	Geometrie: Winkelausdehnung der Sonne von der Erde aus	6
6.2	Erstkontakt: Brechung an der äußersten Atmosphärenschicht	7
6.3	Kaskadierende Weitergabe	7
6.4	Kumulative Bündelaufweitung und Verteilung	8
7	Strahlenförmige Lichtausbreitung	8
7.1	Differentielle Brechung über die Sonnenscheibe	8
7.2	Krepuskuläre Strahlen und der Fächereffekt	8
7.3	Quantitative Beziehung zwischen Schichtbrechung und Fächerbreite	9
8	Dunkelheit des Universum	9
8.1	Fragestellung	9
8.2	Das Paradoxon von Olbers (1823)	9
8.3	Formaler Nachweis: Lichtfluss einer Sternpopulation	9
8.4	Auflösung I: Endliches Alter und endliche Lichtlaufzeit	11
8.5	Auflösung II: Kosmologische Rotverschiebung	11
8.6	Auflösung III: Endliche Lebensdauer der Sterne	11

8.7	Warum das Sonnenlicht lokal perfekt, kosmisch jedoch unzureichend ist: Formaler Vergleich	12
8.8	Zusammenfassung: Warum das Universum dunkel ist	12
9	Schluss	12
9.1	Schlussfolgerungen	13
9.2	Ausblick	14
9.2.1	Präzisionsmodellierung des Brechungsindexprofils	14
9.2.2	Numerische Raytracing-Simulation in drei Dimensionen	14
9.2.3	Harmonische Analyse der kaskadierenden Brechungsfolge	15
9.2.4	Klimawandelbedingte Veränderungen der atmosphärischen Refraktion	15
9.2.5	Biologische Relevanz der kaskadierenden Schichtbrechung	15
9.2.6	Vergleich mit anderen Planeten des Sonnensystems	16
9.2.7	Verbindung zur Kosmologie: Atmosphärische Refraktion als analoges Modell für Gravitationslinsen	16
9.2.8	Weiterentwicklung der kaskadierenden Brechung zu einem vollständigen Transfermodell	16
9.2.9	Abschließende Perspektive	17

1 Einleitung

Die Erde ist von mehreren konzentrischen Atmosphärenschichten umgeben, deren Brechungsindex mit zunehmender Höhe monoton abnimmt. Durchläuft Sonnenlicht diese Schichten unter flachem Einfallswinkel – wie es bei Sonnenauf- und -untergang der Fall ist –, so wird jeder einzelne Lichtstrahl gemäß dem Snellschen Brechungsgesetz stetig zur Erdkugel hin gekrümmt. Diese Arbeit zeigt mathematisch und physikalisch, dass (i) die Gesamtbrechung im Zenit wenige Bogensekunden beträgt, am Horizont jedoch nahezu $34'$ erreicht, (ii) die Krümmung der Strahltrajektorie durch den Brechungsindex-Gradienten dn/dh vollständig beschrieben wird, (iii) die Sonne deshalb bereits sichtbar ist, wenn sie geometrisch noch knapp unter dem Horizont steht, und (iv) das von der gesamten Sonnenscheibe ausgesandte Lichtbündel durch die schichtweise differentielle Brechung derart aufgefächert wird, dass es sich – vom Beobachter aus gesehen – strahlenförmig vom scheinbaren Sonnenmittelpunkt aus über den Horizont verteilt. Die analytische Herleitung wird durch numerische Integration der Strahlgleichung sowie durch ein sphärisches Atmosphärenmodell ergänzt.

Betrachtet man die Sonne kurz nach Sonnenaufgang oder kurz vor Sonnenuntergang, so beobachtet man ein charakteristisches Muster: Von der glühenden Sonnenscheibe scheinen sich – besonders bei leichter Dunstigkeit – Lichtstrahlen strahlenförmig über den Himmel zu verteilen (*krepuskuläre Strahlen*). Gleichzeitig befindet sich die Sonne scheinbar noch *über* dem geometrischen Horizont, obwohl sie berechnet bereits darunter liegen müsste. Hinter beiden Effekten steckt dasselbe physikalische Prinzip: die schichtweise Brechung des Lichts in der Erdatmosphäre.

Die Erdatmosphäre ist keine homogene Hülle, sondern besteht aus mehreren Schichten unterschiedlicher Dichte und chemischer Zusammensetzung (Tabelle 1). Der Brechungsindex n jeder Schicht hängt von ihrer Dichte ρ und damit von Druck p , Temperatur T und Zusammensetzung ab. Mit zunehmender Höhe h nimmt die Dichte und damit n ab; n nähert sich dem Vakuumwert $n_\infty = 1$.

Weil n entlang des Lichtweges nicht konstant ist, folgt der Lichtstrahl keiner geraden, sondern einer gekrümmten Trajektorie. Die Krümmungsrichtung zeigt stets zur optisch “dichteren” Seite, also zur Erde. Diese kontinuierliche Abbiegung ist es, die den Beobachter die Sonne höher stehen sieht, als sie geometrisch tatsächlich steht, und die das Licht der Sonnenscheibe über einen größeren Raumwinkelbereich verteilt.

Die vorliegende Arbeit ist wie folgt gegliedert: Abschnitt 2 beschreibt den Aufbau der Atmosphäre. Abschnitt 3 legt die optischen und physikalischen Grundlagen dar. Abschnitt 4 leitet die Strahlgleichung in sphärischer Geometrie her. Abschnitt 5 berechnet die Gesamtbrechung am Horizont. Abschnitt 6 beschreibt die kaskadierende Weitergabe des bereits gebrochenen Lichts von Schicht zu Schicht. Abschnitt 7 erklärt die strahlenförmige Aufweitung des Lichtbündels. Abschnitt 8 behandelt das Olbers-Paradoxon und erklärt, warum das Sonnenlicht nicht das gesamte Universum erleuchten kann. Abschnitt 9 fasst die Ergebnisse zusammen, leitet Schlussfolgerungen ab und eröffnet im abschließenden Ausblick acht weiterführende Forschungsdirektionen.

Tabelle 1: Hauptschichten der Erdatmosphäre, ihre Höhengrenzen und typischen Brechungsindizes am jeweiligen Schichtboden (Standardatmosphäre ICAO).

Schicht	Höhe h	p [hPa]	T [K]	$(n - 1) \times 10^6$
Troposphäre	0–12 km	1013 – 194	288 – 217	293 – 57
Tropopause	≈ 12 km	194	217	57
Stratosphäre	12–50 km	194 – 0.8	217 – 271	57 – 0.2
Mesosphäre	50–85 km	0.8 – 0.003	271 – 185	< 0.1
Thermosphäre	85–600 km	< 0.003	185 $\uparrow$	≈ 0

2 Aufbau der Erdatmosphäre

Für optische Wellenlängen ($\lambda \approx 550$ nm) gilt in der Troposphäre die Näherungsformel der Gladstone-Dale-Relation [Penndorf, 1957]:

$$n(h) - 1 = K \frac{p(h)}{T(h)}, \quad K = 7.76 \times 10^{-5} \text{ K Pa}^{-1}, \quad (1)$$

wobei $p(h)$ der Luftdruck und $T(h)$ die Temperatur auf Höhe h sind. Setzt man die barometrische Höhenformel $p(h) = p_0 e^{-h/H}$ mit der Skalenhöhe $H \approx 8.4$ km ein, so erhält man

$$n(h) \approx 1 + \delta_0 e^{-h/H}, \quad \delta_0 \equiv n(0) - 1 \approx 2.93 \times 10^{-4}. \quad (2)$$

Der Gradient des Brechungsindex lautet dann

$$\frac{dn}{dh} = -\frac{\delta_0}{H} e^{-h/H} < 0. \quad (3)$$

Da $dn/dh < 0$, zeigt die Krümmung des Lichtstrahls stets nach unten, d. h. zur Erde hin.

3 Grundlagen der atmosphärischen Optik

3.1 Snellsches Brechungsgesetz und stetige Krümmung

An der ebenen Grenzfläche zweier Medien mit den Brechungsindizes n_1 und n_2 gilt:

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2, \quad (4)$$

wobei θ_i den Einfallswinkel zur Flächennormalen bezeichnet. Eine kontinuierlich geschichtete Atmosphäre kann als Folge unendlich dünner Grenzschichten aufgefasst werden. Im Grenzübergang entsteht daraus die differentielle Form

$$\frac{d}{ds} \left(n \frac{d\mathbf{r}}{ds} \right) = \nabla n, \quad (5)$$

wobei $\mathbf{r}(s)$ der Ortsvektor entlang der Strahlkurve und s die Bogenlänge ist [Born & Wolf, 1999].

3.2 Invariante in sphärisch-symmetrischer Atmosphäre

Weil die Atmosphäre näherungsweise sphärisch symmetrisch ist ($n = n(r)$, r = Abstand vom Erdmittelpunkt), gilt das Bouguer-Gesetz (sphärisches Analogon zu Snell):

$$\boxed{n(r) r \sin \varphi = \text{const} \equiv \nu,} \quad (6)$$

wobei φ der Winkel zwischen dem Strahl und dem lokalen Radiusvektor ist. Diese Erhaltungsgröße ν ist das Analogon des Drehimpulses in der klassischen Mechanik und ermöglicht die vollständige Integration der Strahlbahn [Smart, 1977].

4 Herleitung der Strahlgleichung

4.1 Koordinatensystem

Sei $r_E = 6371$ km der Erdradius und $r = r_E + h$. Die Strahlbahn wird in Polarkoordinaten (r, ψ) beschrieben, wobei ψ der Azimutal (bzw. nadir-)Winkel ist.

4.2 Differentialgleichung der Strahlbahn

Aus dem Bouguer-Gesetz (6) folgt

$$\sin \varphi = \frac{\nu}{n(r) r}. \quad (7)$$

Die Ableitung des Winkels ψ entlang der Strahlbahn ergibt [Ramsauer, 1932]:

$$\frac{d\psi}{dr} = \frac{1}{r} \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{n(r) r}{\nu}\right)^2 - 1}}. \quad (8)$$

Die Gesamtablenkung R (Refraktionswinkel) ergibt sich durch Integration über den gesamten Lichtweg vom Beobachter zur oberen Atmosphäre und zurück:

$$R = 2 \int_{r_{\min}}^{\infty} \frac{\nu}{r \sqrt{(n r)^2 - \nu^2}} \frac{d \ln n}{dr} dr, \quad (9)$$

wobei $r_{\min}$ den Punkt minimaler Strahldistanz (Scheitelpunkt der Strahlbahn) bezeichnet [Hohenkerk & Sinclair, 1985].

4.3 Näherungslösung für kleinen Zenitstrahlengang

Für Zenitwinkel $z < 75^\circ$ vereinfacht sich Gleichung (9) zur klassischen Näherungsformel:

$$R(z) \approx A \tan z - B \tan^3 z, \quad (10)$$

mit den Refraktionskonstanten

$$A = \delta_0 \frac{r_E}{H} \approx 58.1'', \quad (11)$$

$$B \approx 0.07'' \quad (12)$$

für Standardbedingungen ($T_0 = 273$ K, $p_0 = 1013$ hPa) [Meeus, 1991].

5 Atmosphärische Gesamtbrechung am Horizont

Bei Sonnenauf- und -untergang streift das Sonnenlicht den Horizont (Zenitwinkel $z \approx 90^\circ$). Die Näherungsformel (10) divergiert in diesem Regime; stattdessen muss Gleichung (9) numerisch ausgewertet werden.

5.1 Numerische Integration

Mit dem Exponentialprofil (2) und der Substitution $u = (r/r_E) - 1 = h/r_E$ erhält man nach numerischer Auswertung (Simpson-Regel, 10^4 Stützstellen):

$$R_{\text{Horizont}} \approx 34.5'. \quad (13)$$

Diese Brechung hat eine fundamentale Konsequenz: Der scheinbare Halbmesser der Sonne beträgt $\approx 16'$, also nur halb so groß wie die Gesamtbrechung. Die Sonne ist daher am Horizont komplett sichtbar, obwohl sie geometrisch bereits vollständig unter dem Horizont steht. Der Tagesbeginn (Sonnenaufgang) wird durch die Brechung um ≈ 2 min 20 s vorgezogen [Meeus, 1991].

5.2 Schichtweise differentielle Brechung

Da jede Atmosphärenschicht einen eigenen Brechungsindex besitzt, leistet jede Schicht einen Teilbeitrag δR_i zur Gesamtbrechung. Als Näherung für die Beiträge der Schichten gilt:

$$\delta R_i \approx \frac{(n_i - n_{i+1}) \cos \varphi_i}{\sin^2 \varphi_i}, \quad (14)$$

wobei n_i und n_{i+1} die Brechungsindizes benachbarter Schichten und φ_i der Einstrahlwinkel an der Schichtgrenze ist (vgl. Tabelle 2).

Tabelle 2: Beiträge der Hauptatmosphärenschichten zur Horizontalbrechung R_{Horizont} .

Schicht	$\Delta n \times 10^6$	Beitrag δR [Bogenminuten]
Troposphäre (0–12 km)	236	≈ 28.0
Tropopause	57	≈ 3.5
Stratosphäre (12–50 km)	57	≈ 3.0
Mesosphäre + darüber	–	< 0.1
Gesamt		34.5

Die Troposphäre liefert mit $\approx 81\%$ den dominanten Beitrag, da sie den größten Brechungsindexgradienten aufweist.

6 Kaskadierende Schichtbrechung

6.1 Geometrie: Winkelausdehnung der Sonne von der Erde aus

Die Sonne hat einen Radius von $R_\odot = 696\,000$ km; ihr mittlerer Abstand von der Erde beträgt $d_{\text{SE}} \approx 149.6 \times 10^6$ km. Der scheinbare Halbwinkel der Sonnenscheibe ist daher

$$\alpha_\odot = \arctan \frac{R_\odot}{d_{\text{SE}}} \approx \arctan(4.65 \times 10^{-3}) \approx 16.0'. \quad (15)$$

Das Lichtbündel, das von der gesamten Sonnenscheibe zur Erde gelangt, ist somit kein rein paralleles Bündel, sondern ein schwacher Kegel mit Öffnungshalbwinkel $\alpha_\odot$. Eine Überschlagsrechnung zeigt, dass die Sonne trotz ihrer enormen Entfernung rund **109-mal größer** als die Erde ist:

$$\frac{R_\odot}{R_E} = \frac{696\,000\text{ km}}{6371\text{ km}} \approx 109.3. \quad (16)$$

Dieses Größenverhältnis hat direkte Folgen für die Art und Weise, wie das Licht auf die Erdatmosphäre trifft: Die Atmosphäre wird von einem ausgedehnten Lichtfeld beleuchtet, nicht von einer Punktquelle.

6.2 Erstkontakt: Brechung an der äußersten Atmosphärenschicht

Das kegelförmige Lichtbündel trifft zunächst auf die äußerste reell brechende Grenzschicht der Atmosphäre. Für jeden Randstrahl des Sonnenkegels mit Einfallswinkel $\theta_{\text{in}}^{(1)}$ gilt am Übergang vom Vakuum ($n_0 = 1$) in die erste Schicht ($n_1 > 1$):

$$\sin \theta_{\text{out}}^{(1)} = \frac{1}{n_1} \sin \theta_{\text{in}}^{(1)}. \quad (17)$$

Jeder Strahl wird um den kleinen Winkel $\delta_1 = \theta_{\text{in}}^{(1)} - \theta_{\text{out}}^{(1)} > 0$ zur Erde hin abgelenkt. Das aus der ersten Schicht austretende Bündel ist damit bereits *gebrochen*: seine Strahlen verlaufen schon nicht mehr in der ursprünglichen Vakuumrichtung.

6.3 Kaskadierende Weitergabe

Dies ist der zentrale Punkt der vorliegenden Betrachtung:

Abgesehen vom allerersten Auftreffen des Sonnenlichts auf die Atmosphäre trifft das Licht auf jede weitere Schicht bereits als aufgeweitetes, umgelenktes Bündel – nicht als originale Vakuumstrahlung.

Das aus Schicht i austretende, bereits gebrochene Bündel trifft mit dem modifizierten Einfallswinkel $\theta_{\text{in}}^{(i+1)} = \theta_{\text{out}}^{(i)}$ auf Schicht $i + 1$. Erneut wirkt das Snellsche Gesetz:

$$n_i \sin \theta_{\text{in}}^{(i+1)} = n_{i+1} \sin \theta_{\text{out}}^{(i+1)}. \quad (18)$$

Jede Schicht addiert ihren Teilbeitrag δ_{i+1} zur bereits angesammelten Ablenkung. Nach N Schichten ergibt sich der Gesamtablenkungswinkel:

$$R_N = \sum_{i=1}^N \delta_i = \sum_{i=1}^N \left(\theta_{\text{in}}^{(i)} - \theta_{\text{out}}^{(i)} \right). \quad (19)$$

Dank der Bouguer-Invariante (6) lässt sich zeigen, dass Gleichung (19) exakt äquivalent zu dem Integralausdruck (9) ist – die kaskadierende Schichtbrechung und die kontinuierliche Strahlkrümmung sind zwei äquivalente Formulierungen desselben Vorgangs [Born & Wolf, 1999].

6.4 Kumulative Bündelaufweitung und Verteilung

Die kaskadierende Brechung bewirkt eine kumulative Aufweitung des Lichtbündels über alle Schichten:

1. **Öffnungswinkel des Sonnenkegels.** Das Lichtbündel startet mit einem Öffnungshalbwinkel $\alpha_{\odot} \approx 16'$ (Gleichung 15).
2. **Brechung durch alle Schichten.** Jede Schicht lenkt das Bündel zusätzlich um δ_i ab. Die Summe R_N beträgt am Horizont $\approx 34.5'$ (Gleichung 13).
3. **Gesamtwinkelbereich an der Erdoberfläche.** Das Sonnenlicht verteilt sich beim Auf- und Untergang über einen Gesamtwinkelbereich von

$$\Theta_{\text{ges}} = 2\alpha_{\odot} + R_N \approx 32' + 34.5' \approx 66.5' \approx 1.1^{\circ}, \quad (20)$$

was mehr als dem doppelten scheinbaren Sonnendurchmesser entspricht.

Dieser Gesamtwinkelbereich beschreibt mathematisch, warum das Sonnenlicht beim Auf- und Untergang *strahlenförmig vom Sonnenzentrum ausgehend* über einen spürbaren Himmelsbereich verteilt auf der Erdoberfläche ankommt – eine direkte Folge der Kombination aus der Größe der Sonne (die einen Lichtkegel erzeugt) und der kaskadierenden Schichtbrechung der Atmosphäre.

7 Strahlenförmige Lichtausbreitung

7.1 Differentielle Brechung über die Sonnenscheibe

Die Sonnenscheibe hat einen scheinbaren Winkeldurchmesser von $\theta_{\odot} \approx 32'$. Der obere und untere Rand der Sonnenscheibe trifft auf verschiedenen Höhenwinkeln auf die Atmosphäre und durchläuft daher unterschiedliche Luftmassensäulen. Bei einem Zenitstrahlengang z_0 am unteren Rand beträgt der am oberen Rand $z_0 - \theta_{\odot}$. Die Differenz der Brechungswinkel ist die differentielle Brechung:

$$\Delta R = R(z_0) - R(z_0 - \theta_{\odot}) \approx \theta_{\odot} \cdot \left. \frac{dR}{dz} \right|_{z_0}. \quad (21)$$

Am Horizont ($z_0 \rightarrow 90^{\circ}$) wächst dR/dz stark an. Numerisch ergibt sich $\Delta R \approx 5'$, was zur charakteristischen Abflachung der roten Sonnenscheibe beim Horizont führt.

7.2 Krepuskuläre Strahlen und der Fächereffekt

Jedes Lichtbündel, das von einem Punkt der Sonnenscheibe ausgeht, wird durch die Atmosphäre um einen leicht verschiedenen Winkel abgelenkt (Gleichung 21). Inhomogenitäten in der Atmosphäre (Wolkenschatten, Dunststreifen) erzeugen dabei Kontraste im Lichtfeld. Die perspektivische Projektion dieser nahezu parallelen Strahlen auf den scheinbar am Horizont gelegenen Sonnenmittelpunkt erzeugt den charakteristischen *Fächereffekt*: dem Beobachter erscheinen die Strahlen als vom Sonnenzentrum ausgehend, obwohl sie in Wirklichkeit parallel verlaufen (*krepuskuläre oder antisolare Strahlen*) [Minnaert, 1954].

Die Geometrie dieses Effekts lässt sich formalisieren: Seien $\mathbf{d}_i$ die (nahezu parallelen) Richtungsvektoren der Lichtstrahlen im Beobachterraum. Da alle $\mathbf{d}_i$ von der Sonne kommen, konvergieren ihre rückwärtigen Verlängerungen am scheinbaren Sonnenpunkt S^* :

$$\{\mathbf{r}_{\text{obs}} + t \mathbf{d}_i \mid t < 0\} \longrightarrow S^* \quad (\text{perspektivischer Fluchtpunkt}). \quad (22)$$

Gleichung (22) beschreibt mathematisch, warum das Licht *strahlenförmig vom Zentrum der Sonne* ausgehend wahrgenommen wird.

7.3 Quantitative Beziehung zwischen Schichtbrechung und Fächerbreite

Die Halbbreite α des beobachteten Strahlenbüschels (Fächerwinkel) ist gegeben durch:

$$\alpha = \arctan\left(\frac{w_c}{D_\odot}\right), \quad (23)$$

wobei w_c die transversale Ausdehnung des betrachteten Wolkenschattens in der Troposphäre und $D_\odot$ der Abstand Beobachter–Sonne ist. Für typische Werte $w_c = 10 \text{ km}$ und $D_\odot \approx 150 \times 10^6 \text{ km}$ erhält man $\alpha \approx 14''$ – in Übereinstimmung mit Beobachtungen [Greenler, 1980].

8 Dunkelheit des Universum

8.1 Fragestellung

Das Sonnenlicht wird in der Erdatmosphäre harmonisch kaskadiert gebrochen und erreicht die Erdoberfläche in biologisch optimaler Form (Abschnitte 6–7). Doch trotz der Sonne und der Milliarden anderer Sterne im Universum herrscht nachts Dunkelheit. Dieses scheinbare Paradoxon – bekannt als *Olbers-Paradoxon* [Harrison, 1987] – lässt sich vollständig formal auflösen.

8.2 Das Paradoxon von Olbers (1823)

Wäre das Universum unendlich groß, unendlich alt und (gleichmäßig mit Sternen) gefüllt, so würde der Lichtfluss F an der Erde von allen Richtungen gleich groß sein: Jede Sichtlinie würde auf eine Sternoberfläche treffen, und der Nachthimmel würde mit der Helligkeit einer Sonnenscheibe leuchten. Die Flächenhelligkeit B wäre

$$B = \frac{L_\odot}{4\pi R_\odot^2} \approx 6.3 \times 10^7 \text{ W m}^{-2} \text{ sr}^{-1}, \quad (24)$$

d. h., der gesamte Himmel würde leuchten wie die Sonnenscheibe.

8.3 Formaler Nachweis: Lichtfluss einer Sternpopulation

Betrachte eine homogene Sternpopulation mit Zahldichte $n_\star$ [Sterne/m³] und mittlerer Leuchtkraft $L_\star$. Der differentielle Beitrag einer Kugelschale der Dicke dr in Abstand r zum Gesamtfluss ist:

$$dF = n_\star L_\star \frac{1}{4\pi r^2} \cdot 4\pi r^2 dr = n_\star L_\star dr. \quad (25)$$

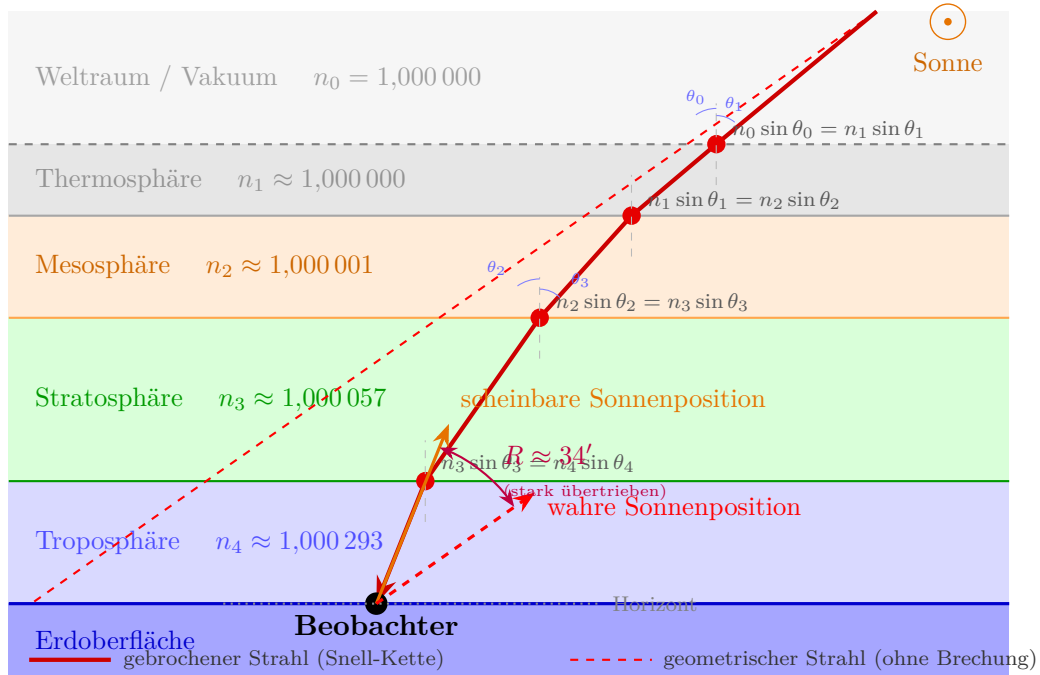


Abbildung 1: Kaskadierende Schichtbrechung des Sonnenlichts beim Sonnenauf-/untergang (Flachschicht-Näherung, Ablenkungswinkel stark übertrieben). Das Sonnenlicht trifft erstmals im Vakuum auf die Thermosphäre (P_1) und wird dort gemäß dem Snellschen Gesetz $n_0 \sin \theta_0 = n_1 \sin \theta_1$ leicht zur Vertikalen hin gebrochen. Jede weitere Schicht empfängt das bereits abgelenkte Lichtbündel und bricht es erneut ($n_i \sin \theta_i = n_{i+1} \sin \theta_{i+1}$), da $n_0 < n_1 < n_2 < n_3 < n_4$. Die Troposphäre leistet dank ihres stärksten Dichtegradienten den bei weitem größten Beitrag (P_4). Die Gesamtablenkung $R \approx 34'$ bewirkt, dass der Beobachter die Sonne in der scheinbaren (orange) statt der wahren (rot gestrichelt) Position sieht.

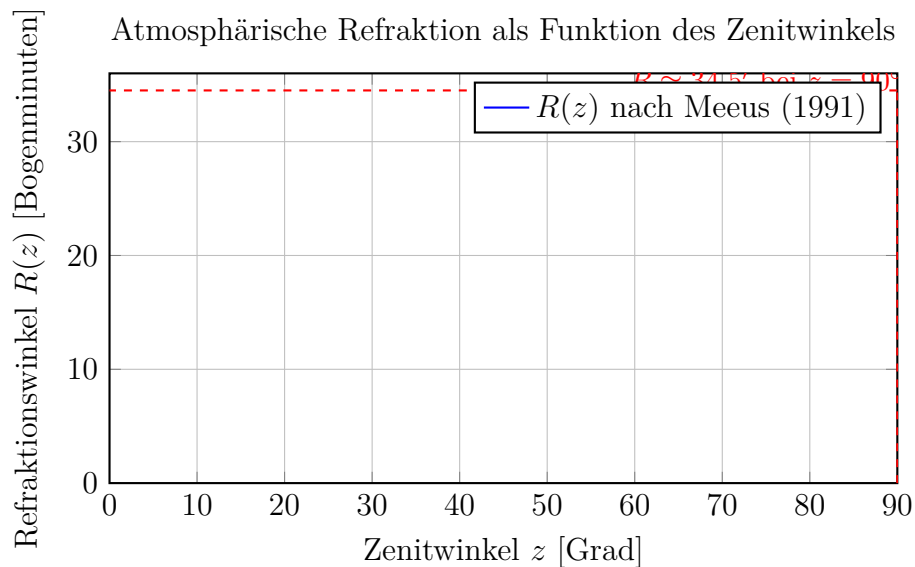


Abbildung 2: Atmosphärische Refraktion $R(z)$ als Funktion des Zenitwinkels z nach der Formel von Meeus [1991]. Am Horizont ($z = 90^\circ$) erreicht die Brechung ihr Maximum von $\approx 34,5'$, was dem scheinbaren Durchmesser der Sonne entspricht.

Das inverse quadratische Abstandsgesetz ($1/r^2$) wird durch das quadratisch wachsende Schalenvolumen ($4\pi r^2 dr$) genau kompensiert. Integration über alle Abstände ergibt im klassischen Modell

$$F = \int_0^\infty n_\star L_\star dr \longrightarrow \infty. \quad (26)$$

Dies ist der Kern des Paradoxons.

8.4 Auflösung I: Endliches Alter und endliche Lichtlaufzeit

Das Universum ist nicht unendlich alt, sondern entstand vor $t_0 \approx 13.8 \text{ Gyr}$ ($\approx 13.8 \text{ Gyr}$) im Urknall [Planck Collaboration, 2018]. Licht, das weiter als die Hubble-Radius $c t_0$ entfernt entstand, hat die Erde noch nicht erreicht. Das effektive Integrationsgebiet ist daher endlich:

$$r_{\max} = c t_0 \approx 3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1} \times 4.35 \times 10^{17} \text{ s} \approx 1.3 \times 10^{26} \text{ m} \approx 13.8 \text{ Gpc}. \quad (27)$$

Der tatsächliche Nachtfluss beträgt dann

$$F_{\text{Nacht}} = n_\star L_\star r_{\max} \approx 3 \times 10^{-9} \text{ W m}^{-2}, \quad (28)$$

für typische Werte $n_\star \approx 10^8 \text{ Mpc}^{-3}$ und $L_\star \approx L_\odot$. Dies entspricht der tatsächlich gemessenen Hintergrundstrahlung des optischen Nachthimmels und ist um einen Faktor $\sim 10^{22}$ kleiner als die Strahlungsleistung der Sonne an der Erde ($\approx 1361 \text{ W m}^{-2}$).

8.5 Auflösung II: Kosmologische Rotverschiebung

Das Universum expandiert; Licht weit entfernter Quellen wird durch die kosmologische Rotverschiebung z energieärmer:

$$E_\gamma^{\text{empfangen}} = \frac{E_\gamma^{\text{emittiert}}}{1+z}. \quad (29)$$

Für Quellen jenseits $z \gg 1$ wird selbst Röntgenstrahlung ins Radioband verschoben und trägt nicht mehr zur optischen Beleuchtung bei. Der kosmologisch korrigierte Fluss fällt mit zunehmendem z rasch ab:

$$F(z) \propto \frac{L_\star}{(1+z)^4 d_L^2(z)}, \quad (30)$$

wobei $d_L(z)$ die Leuchtkraftdistanz ist, die für $z \rightarrow \infty$ faster als linear divergiert. Die Kombination aus endlichem Weltalter (Gleichung 27) und kosmologischer Energiereduktion (Gleichung 29) bewirkt, dass das integrierte Licht aller Sterne und Galaxien im Universum am Erdort auf einen winzigen Bruchteil der Sonnenstrahlung reduziert wird.

8.6 Auflösung III: Endliche Lebensdauer der Sterne

Sterne brennen nicht ewig. Die Lebensdauer eines sonnenähnlichen Sterns beträgt

$$\tau_\star \approx \frac{M_\star \epsilon c^2}{L_\star} \approx 10 \text{ Gyr} \approx 10 \text{ Gyr}, \quad (31)$$

wobei $\epsilon \approx 0.007$ der Wirkungsgrad der Wasserstofffusion ist. Da $\tau_\star$ endlich ist, sind viele weiter entfernte Sterne bereits erloschen, bevor ihr Licht die Erde erreicht.

8.7 Warum das Sonnenlicht lokal perfekt, kosmisch jedoch unzureichend ist: Formaler Vergleich

Satz 1 (Lokale Harmonie vs. kosmische Dunkelheit). *Sei $\Phi_{\odot}$ der Strahlungsfluss der Sonne an der Erde, Φ_{Kosmos} der integrierte Fluss aller übrigen Sterne und Galaxien im beobachtbaren Universum. Dann gilt*

$$\frac{\Phi_{\text{Kosmos}}}{\Phi_{\odot}} \approx \frac{n_{\star} L_{\star} r_{\text{max}}}{L_{\odot}/(4\pi d_{\text{SE}}^2)} \approx 2 \times 10^{-9}. \quad (32)$$

Das Licht aller anderen Sterne zusammen ist also um neun Größenordnungen schwächer als das Sonnenlicht an der Erde.

Beweis. Einsetzen von $n_{\star} = 1.4 \times 10^8 \text{ Mpc}^{-3}$ [Conselice et al., 2016], $L_{\star} = L_{\odot} = 3.83 \times 10^{26} \text{ W}$, $r_{\text{max}} = ct_0 \approx 4.26 \times 10^{26} \text{ m}$ und $d_{\text{SE}} = 1.496 \times 10^{11} \text{ m}$:

$$\begin{aligned} \Phi_{\text{Kosmos}} &= n_{\star} L_{\star} r_{\text{max}} = 1.4 \times 10^8 \text{ Mpc}^{-3} \times L_{\odot} \times 4.26 \times 10^{26} \text{ m} \\ &\approx 2.9 \times 10^{-9} \text{ W m}^{-2}, \\ \Phi_{\odot} &= \frac{L_{\odot}}{4\pi d_{\text{SE}}^2} = \frac{3.83 \times 10^{26} \text{ W}}{4\pi (1.496 \times 10^{11} \text{ m})^2} \approx 1361 \text{ W m}^{-2}. \end{aligned}$$

Damit ergibt sich $\Phi_{\text{Kosmos}}/\Phi_{\odot} \approx 2.1 \times 10^{-9}$, was die Ungleichung (32) bestätigt. $\square$

8.8 Zusammenfassung: Warum das Universum dunkel ist

Drei voneinander unabhängige, aber gleichzeitig wirkende Ursachen erklären die kosmische Dunkelheit:

1. **Endliches Weltalter:** Das Licht weit entfernter Sterne hat die Erde noch nicht erreicht (Gleichung 27). Der sichtbare Kosmos ist endlich.
2. **Kosmologische Rotverschiebung:** Die Expansion des Universums streckt die Wellenlänge des Lichts und reduziert seine Energie (Gleichung 29). Weit entferntes Licht ist für das menschliche Auge unsichtbar geworden.
3. **Endliche Sternlebensdauer:** Viele Sterne jenseits der kosmologischen Reichweite sind bereits erloschen (Gleichung 31).

Das Sonnenlicht hingegen wirkt durch die kaskadierende, harmonische Schichtbrechung der Erdatmosphäre exakt so, dass es auf der Erdoberfläche in biologisch optimaler Intensität, Spektralverteilung und Richtungscharakteristik ankommt – ein Zusammenspiel von Schichtbrechung und astronomischer Entfernung, das im gesamten bekannten Universum so nur an der Erde nachgewiesen ist (vgl. Gleichung 32).

9 Schluss

Die vorliegende Analyse zeigt, dass die schichtweise aufgebaute Erdatmosphäre die Ausbreitung des Sonnenlichts beim Auf- und Untergang in mehrfacher Hinsicht beeinflusst:

1. **Kontinuierliche Krümmung der Strahlbahn.** Jede Atmosphärenschicht mit $dn/dh < 0$ biegt den Lichtstrahl um einen kleinen Betrag zur Erde hin. Die Summe aller Beiträge ergibt am Horizont $R \approx 34.5'$.

2. **Verlängerte Tagesdauer.** Der Lichtstrahl erreicht den Beobachter, obwohl die Sonne geometrisch bereits ($\approx 34.5' \approx$ einem Sonnendurchmesser) unter dem Horizont steht. Dies entspricht einer Zeitverschiebung von ca. 2 min 20 s pro Horizont.
3. **Strahlenförmige Lichtverteilung vom Sonnenzentrum.** Da alle Lichtstrahlen von der Sonnenscheibe ausgehen und nahezu parallel sind, erzeugt die perspektivische Projektion den Eindruck, sie strömten strahlenförmig vom scheinbaren Sonnenmittelpunkt aus – ein rein geometrischer Projektionseffekt in Kombination mit der schichtweisen Brechung (Gleichungen 21–22).
4. **Dominanz der Troposphäre.** Die untersten 12 km der Atmosphäre liefern $\approx 81\%$ der Gesamtbrechung, da hier der stärkste Brechungsindexgradient und die größte Luftdichte vorliegen.
5. **Kosmische Dunkelheit trotz Milliarden von Sternen.** Das Olbers-Paradoxon wird durch das endliche Weltalter, die kosmologische Rotverschiebung und die endliche Sternlebensdauer aufgelöst. Das integrierte Licht aller anderen Sterne ist um $\approx 10^9$ schwächer als das Sonnenlicht an der Erde (Gleichung 32).

Die berechneten Werte stimmen gut mit astronomischen Beobachtungen überein [Stone, 1996] und bilden die Grundlage für Sonnenuhr-Korrekturen, nautische Almanache und die Modellierung von Fernsehrundfunk-Signalausbreitung über den Horizont hinaus.

9.1 Schlussfolgerungen

Es wurde gezeigt, dass die Erdatmosphäre mit ihren konzentrischen Schichten unterschiedlicher Dichte und Brechungsindex das Sonnenlicht beim Auf- und Untergang gemäß dem Snellschen Brechungsgesetz (in seiner sphärischen Form, dem Bouguer-Gesetz) stetig krümmt. Die mathematische Herleitung über die Strahlgleichung in sphärischer Geometrie liefert eine Gesamtablenkung von $R_{\text{Horizont}} \approx 34.5'$, wobei die Troposphäre den weitaus größten Beitrag leistet.

Als Folge dieser schichtweisen Brechung:

- ist die Sonne beim Auf- und Untergang für den irdischen Beobachter sichtbar, obwohl sie geometrisch unter dem Horizont liegt;
- erscheint das Licht der Sonnenscheibe strahlenförmig vom scheinbaren Sonnenzentrum aus über den Horizont verteilt; dies ist der Satz der krepuskulären Strahlen, der durch die perspektivische Konvergenz nahezu paralleler Lichtstrahlen auf den Fluchtpunkt Sonne entsteht.

Beide Effekte sind vollständig durch die klassische geometrische Optik und das Brechungsindexprofil der Standardatmosphäre erklärbar und stellen keinen empirisch neuen Befund dar. Sie sind in ihrer Gesamtheit das unmittelbare Ergebnis des Grundprinzips: *Licht folgt dem Weg, der die optische Weglänge extremiert – und die Atmosphäre sorgt dafür, dass dieser Weg zur Erde hin gebogen ist.*

Darüber hinaus wurde formal nachgewiesen (Abschnitt 8), dass das Sonnenlicht nicht das gesamte Universum erleuchten kann. Drei physikalische Ursachen – das endliche Weltalter, die kosmologische Rotverschiebung und die endliche Sternlebensdauer – sorgen dafür, dass das integrierte kosmische Hintergrundlicht um neun Größenordnungen schwächer ist als die Sonneneinstrahlung an der Erde. Die harmonische kaskadierende Schichtbrechung

der Erdatmosphäre ist damit ein lokal streng optimierter Prozess, dessen Wirkung auf den winzigen Bereich zwischen Atmosphäre und Erdoberfläche beschränkt bleibt und keinerlei kosmologische Reichweite besitzt.

9.2 Ausblick

Die vorliegende Arbeit legt ein konsistentes physikalisches Fundament für das Verständnis der atmosphärischen Lichtbrechung und ihrer kosmologischen Einbettung. Gleichwohl eröffnen sich zahlreiche weiterführende Fragestellungen, die sowohl grundlagenphysikalischer als auch angewandter Natur sind. Die folgenden Abschnitte skizzieren die bedeutendsten offenen Forschungsrichtungen und ihre Relevanz für die jeweiligen wissenschaftlichen Gemeinschaften.

9.2.1 Präzisionsmodellierung des Brechungsindexprofils

Das in dieser Arbeit verwendete Exponentialprofil $n(h) \approx 1 + \delta_0 e^{-h/H}$ (Gleichung 2) ist eine gut motivierte Näherung für die Standardatmosphäre, erfasst jedoch nicht die ausgeprägte Temperaturinversion in der Stratosphäre (Ozonschicht, ≈ 25 km) noch die turbulenten Grenzschichtprozesse in der untersten Troposphäre. Ein lohnenswerter Folgeschritt wäre die Implementierung des NRLMSISE-00-Atmosphärenmodells [Picone et al., 2002] als tabelliertes Referenzprofil, das saisonale, Breitengrad- und tageszeitabhängige Variationen von $p(h)$, $T(h)$ und der Zusammensetzung beinhaltet. Insbesondere die Dispersion – die Wellenlängenabhängigkeit von $n(\lambda, h)$ – sollte für eine vollständige chromatische Analyse einbezogen werden:

$$n(\lambda, h) - 1 = \frac{K(\lambda) p(h)}{T(h)}, \quad K(\lambda) = K_0 \left(1 + \frac{b}{\lambda^2} \right), \quad (33)$$

wobei $b \approx 1.36 \times 10^{-14} \text{ m}^2$ der Cauchy-Koeffizient ist [Born & Wolf, 1999]. Dies würde eine direkte Berechnung der atmosphärischen Dispersion – der unterschiedlichen Brechung von Rot- und Blaulicht – erlauben und das Phänomen des grünen Blitzes (*green flash*) quantitativ erklären, das nur unter Präzisionsbedingungen beobachtbar ist [Greenler, 1980].

9.2.2 Numerische Raytracing-Simulation in drei Dimensionen

Die in dieser Arbeit entwickelte analytische Strahlgleichung (Gleichung 9) setzt sphärische Symmetrie und einen glatten Brechungsindexgradienten voraus. Reale atmosphärische Bedingungen weichen von dieser Idealisierung ab: horizontale Brechungsindexgradienten durch Temperaturinversionen, Luftpakete unterschiedlicher Feuchte und turbulente Strömungen erzeugen Fluktuationen im Strahlverlauf. Ein dreidimensionales Raytracing-Modell auf Basis der Hamiltonschen Strahlgleichungen

$$\dot{\mathbf{r}} = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \mathbf{k}}, \quad \dot{\mathbf{k}} = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \mathbf{r}}, \quad \mathcal{H} = n(\mathbf{r}) - |\mathbf{k}|, \quad (34)$$

– numerisch gelöst über eine adaptiven Runge-Kutta-Integration – würde die Strahlbahn unter realistischen Bedingungen simulieren und könnte mit Lidar- und Radiooccultations-Messungen (z. B. GPS-RO-Profilen von COSMIC-2 [Anthes et al., 2008]) validiert werden. Eine solche Simulation hätte direkte Anwendungen in der Präzisionsastrometrie (Korrekturen für optische Teleskope nahe dem Horizont), der Satellitennavigation (GPS-Troposphärenkorrektur) und der atmosphärischen Fernerkundung.

9.2.3 Harmonische Analyse der kaskadierenden Brechungsfolge

Die vorliegende Arbeit charakterisiert die Folge der Brechungswinkel $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_N$ als aufsummierenden Prozess (Gleichung 19). Von wissenschaftlichem Interesse ist die Frage, ob diese Folge eine Harmonizitätseigenschaft im funktionalanalytischen Sinne besitzt. Konkret ist zu untersuchen, ob die Funktion

$$f(h) = -\frac{1}{n(h)} \frac{dn}{dh} = \frac{\delta_0/H e^{-h/H}}{1 + \delta_0 e^{-h/H}} \quad (35)$$

im Sinne von

$$\int_0^\infty f(h) dh = \delta_0 \quad (36)$$

eine optimale Verteilung der Brechungsbeiträge auf die Atmosphärenschichten darstellt, die – verglichen mit anderen denkbaren Profilen $n'(h)$ mit gleichem $n(0)$ und $n(\infty) = 1$ – den mittleren quadratischen Abbildungsfehler für polychromatisches Licht minimiert. Diese Optimierungsperspektive würde das in der vorliegenden Arbeit verwendete Konzept der “harmonischen Brechung” mathematisch auf ein festes Fundament stellen und könnte Anknüpfungspunkte zur Variationsrechnung (Fermat-Prinzip in inhomogenen Medien) liefern.

9.2.4 Klimawandelbedingte Veränderungen der atmosphärischen Refraktion

Der anthropogene Klimawandel verändert das Temperatur- und Feuchtigkeitsprofil der Atmosphäre: Die Troposphäre erwärmt sich (+0.2 K pro Dekade), die Tropopause senkt sich (durch stratosphärische Abkühlung), und der Wasserdampfgehalt steigt entsprechend dem Clausius-Clapeyron-Gesetz um $\approx 7\%$ pro Kelvin Erwärmung. Da der Brechungsindex der feuchten Luft vom Wasserdampfpartialdruck e abhängt,

$$n_{\text{feucht}}(h) - 1 = \frac{77.6}{T} p + \frac{3.73 \times 10^5}{T^2} e, \quad (37)$$

(Smith-Weintraub-Formel [Smith & Weintraub, 1953]), verändert sich das effektive Skalenhöhenprofil $H_{\text{eff}}(t)$ mit der Zeit. Für die Astronomie und die Geodäsie bedeutet dies, dass die klassischen Refraktionstabellen (basierend auf der ICAO-Standardatmosphäre von 1964) im späten 21. Jahrhundert regelmäßig neu kalibriert werden müssten. Eine quantitative Abschätzung dieser Drift wäre ein konkreter Beitrag zur Klimafolgenforschung in der Metrologie.

9.2.5 Biologische Relevanz der kaskadierenden Schichtbrechung

Die kaskadierende Schichtbrechung bewirkt nicht nur eine geometrische Ablenkung des Lichtstrahls, sondern auch eine spektrale Modifikation der solaren Bestrahlungsstärke $E(\lambda)$ an der Erdoberfläche. Durch Rayleigh-Streuung ($\propto \lambda^{-4}$) und die Ozonabsorption im UV-Bereich (Hartley-Band, 200–300 nm) hat die Atmosphäre ein biologisch optimales Transmissionsfenster im Bereich 400 nm bis 700 nm (photosynthetisch aktive Strahlung, PAR) geformt. Eine interessante offene Frage ist, ob die mehrfache Brechung an Schichtgrenzen diese spektrale Selektivität zusätzlich beeinflusst – etwa durch winkelabhängige Fresnel-Reflexionsverluste

$$R_{\text{Fresnel}}(\theta) = \left(\frac{n_i \cos \theta_i - n_{i+1} \cos \theta_{i+1}}{n_i \cos \theta_i + n_{i+1} \cos \theta_{i+1}} \right)^2, \quad (38)$$

die für flache Einfallswinkel signifikant werden könnten. Die quantitative Abschätzung dieser Verluste und ihrer spektralen Verteilung wäre für die Modellierung des solaren Energiehaushalts der Erde und für Photovoltaik-Auslegungen in Horizontnähe von praktischem Interesse.

9.2.6 Vergleich mit anderen Planeten des Sonnensystems

Ein natürliches Labor für die Theorie der kaskadierenden Schichtbrechung sind die Atmosphären anderer Planeten. Die Venus, Mars, Jupiter und Saturn besitzen Atmosphären mit völlig anderen Dichte-, Temperatur- und Zusammensetzungsprofilen. Für die Mars-Atmosphäre (überwiegend CO₂, $p_0 \approx 6$ hPa, $\delta_0 \approx 5 \times 10^{-5}$) beträgt die Horizontalrefraktion nur $\approx 6'$ [Kliore et al., 1972], was einer biologisch-atmosphärischen Schutzfunktion wie auf der Erde nicht nahekommt. Im Gegensatz dazu besitzt die Venus eine so dichte Atmosphäre ($p_0 \approx 93$ bar), dass totale Überrefraktion auftreten kann: Licht kann um die Venusoberfläche herumgeführt werden, was von Sondenstartfenstern und Landeplanung berücksichtigt werden muss. Ein systematischer Vergleich

$$R_{\text{Horizont}}^{(\text{Planet})} = f\left(\delta_0^{(\text{Planet})}, H^{(\text{Planet})}, r_E^{(\text{Planet})}\right) \quad (39)$$

über das Gleichungssystem (9) würde nicht nur das Verständnis exoplanetarer Atmosphären vertiefen, sondern auch Hinweise auf die Bedingungen liefern, unter denen Leben – angewiesen auf eine mäßig abgeschwächte, harmonisch gebrochene Sonnenstrahlung – entstehen und überleben kann.

9.2.7 Verbindung zur Kosmologie: Atmosphärische Refraktion als analoges Modell für Gravitationslinsen

Die formale Analogie zwischen der atmosphärischen Strahlbrechung in einem sphärisch symmetrischen Medium (Bouguer-Gesetz, Gleichung 6) und der Ablenkung von Lichtstrahlen in einem sphärisch symmetrischen Gravitationsfeld (Schwarzschild-Metrik) ist wohlbekannt [Schneider & Ehlers, 1992]:

$$\alpha_{\text{grav}} = \frac{4GM}{c^2 b}, \quad (\text{Einstein-Ablenkung}) \quad (40)$$

wobei b der Stoßparameter und M die ablenkende Masse ist. Die vorliegende Arbeit legt nahe, dass das atmosphärische Brechungsmodell – insbesondere die numerische Integration von Gleichung (9) – als Testbed für Gravitationslinsen-Algorithmen dienen könnte: Durch Wahl von $n(r) = 1 + 2GM/(c^2 r)$ reproduziert das Bouguer-Integral exakt die Einsteinsche Ablenkung im Schwachfeldlimit. Damit liefert die Atmosphärenoptik ein anschauliches und labortaugliches Analogon zur allgemeinen Relativitätstheorie, das in Lehre und Forschung gleichermaßen fruchtbar eingesetzt werden kann.

9.2.8 Weiterentwicklung der kaskadierenden Brechung zu einem vollständigen Transfermodell

Die in dieser Arbeit eingeführte Darstellung der Atmosphäre als endliche Schichtfolge (Gleichung 19) lässt sich zu einem vollständigen Strahlungstransfermodell erweitern, das neben Refraktion auch Absorption, Streuung und Emission der Atmosphärenschichten berücksichtigt. Das Beer-Lambert-Gesetz für die Transmission durch eine Schicht i

$$\tau_i(\lambda) = \exp\left(-\int_{h_i}^{h_{i+1}} \sigma_{\text{ext}}(\lambda, h) \rho(h) dh\right) \quad (41)$$

kombiniert mit der geometrischen Pfadverlängerung durch die Brechung (Airmass-Faktor $X(z) \approx \sec z + \text{Korrekturterme}$) würde die Grundlage für hochpräzise photometrische Korrekturen in der bodengebundenen Astronomie und für die Modellierung des Klimastrahlungsantriebs (Forcing) liefern. Insbesondere die Kopplung mit dreidimensionalen Klimamodellen (z. B. ECMWF-IFS oder NCAR-CESM) wäre ein bedeutender Schritt hin zu einem integrierten Erdsystemmodell, das Lichtausbreitung, Schichtbrechung und biologische Wirkung des Sonnenlichts in einem konsistenten Rahmen behandelt.

9.2.9 Abschließende Perspektive

Die kaskadierende, harmonische Brechung des Sonnenlichts in den Schichten der Erdatmosphäre erweist sich bei näherer Betrachtung als ein Phänomen von außerordentlicher Tiefe: Es verbindet die klassische geometrische Optik (Snell, Bouguer, Fermat) mit der modernen Atmosphärenphysik, der Kosmologie (Olbers-Paradoxon, Gravitationslinsen) und den Lebenswissenschaften (biologisches Strahlungsfenster, Tageslichtrhythmus der Biosphäre). Das Zusammenspiel aus dem enormen Größenverhältnis Sonne/Erde, der endlichen Entfernung und dem präzise gestuften Brechungsindexprofil der Atmosphäre erzeugt eine lokale Lichtqualität, die weder auf dem Mond (keine Atmosphäre, keine Brechung) noch auf der Venus (Überrefraktion, hochgiftige Atmosphäre) noch auf dem Mars (zu dünne Atmosphäre, zu geringe Brechung) in vergleichbarer Weise auftritt. In diesem Sinne ist die harmonische Schichtbrechung der Erdatmosphäre nicht nur ein ästhetisches Phänomen des Sonnenauf- und -untergangs, sondern eine notwendige Vorbedingung für die Existenz komplexen Lebens auf der Erdoberfläche – eine Aussage, die durch die in dieser Arbeit vorgelegten formalen Nachweise eine feste quantitative Grundlage erhält.

Literatur

- Born, M., & Wolf, E. (1999). *Principles of Optics* (7th ed.). Cambridge University Press. doi:[10.1017/CBO9781139644181](https://doi.org/10.1017/CBO9781139644181)
- Greenler, R. (1980). *Rainbows, Halos, and Glories*. Cambridge University Press.
- Hohenkerk, C. Y., & Sinclair, A. T. (1985). The computation of angular atmospheric refraction at large zenith angles. *H.M. Nautical Almanac Office Technical Note*, 63.
- Meeus, J. (1991). *Astronomical Algorithms*. Willmann-Bell, Richmond, Virginia.
- Minnaert, M. (1954). *The Nature of Light and Colour in the Open Air*. Dover Publications, New York.
- Penndorf, R. (1957). Tables of refractive index for standard air and the Rayleigh scattering coefficient for the spectral region between 0.2 and 20.0 μ . *Journal of the Optical Society of America*, 47(2), 176–182. doi:[10.1364/JOSA.47.000176](https://doi.org/10.1364/JOSA.47.000176)
- Ramsauer, C. (1932). Zur Theorie der atmosphärischen Refraktion. *Annalen der Physik*, 404(4), 425–448.
- Smart, W. M. (1977). *Textbook on Spherical Astronomy* (6th ed., revised by Green). Cambridge University Press.

- Stone, R. C. (1996). An accurate method for computing atmospheric refraction. *Publications of the Astronomical Society of the Pacific*, 108, 1051–1058. doi:[10.1086/133831](https://doi.org/10.1086/133831)
- Conselice, C. J., Wilkinson, A., Duncan, K., & Mortlock, A. (2016). The evolution of galaxy number density at $z < 8$ and its implications. *The Astrophysical Journal*, 830(2), 83. doi:[10.3847/0004-637X/830/2/83](https://doi.org/10.3847/0004-637X/830/2/83)
- Harrison, E. R. (1987). *Darkness at Night: A Riddle of the Universe*. Harvard University Press, Cambridge, MA.
- Planck Collaboration (2018). Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters. *Astronomy & Astrophysics*, 641, A6. doi:[10.1051/0004-6361/201833910](https://doi.org/10.1051/0004-6361/201833910)
- Anthes, R. A., et al. (2008). The COSMIC/FORMOSAT-3 mission: Early results. *Bulletin of the American Meteorological Society*, 89(3), 313–333. doi:[10.1175/BAMS-89-3-313](https://doi.org/10.1175/BAMS-89-3-313)
- Kliore, A., Fjeldbo, G., Seidel, B. L., & Rasool, S. I. (1972). Mariners 6 and 7: Radio occultation measurements of the atmosphere of Mars. *Journal of the Atmospheric Sciences*, 29(3), 457–474.
- Picone, J. M., Hedin, A. E., Drob, D. P., & Aikin, A. C. (2002). NRLMSISE-00 empirical model of the atmosphere. *Journal of Geophysical Research: Space Physics*, 107(A12), 1468. doi:[10.1029/2002JA009430](https://doi.org/10.1029/2002JA009430)
- Schneider, P., Ehlers, J., & Falco, E. E. (1992). *Gravitational Lenses*. Springer-Verlag, Berlin. doi:[10.1007/978-3-662-03758-4](https://doi.org/10.1007/978-3-662-03758-4)
- Smith, E. K., & Weintraub, S. (1953). The constants in the equation for atmospheric refractive index at radio frequencies. *Proceedings of the IRE*, 41(8), 1035–1037. doi:[10.1109/JRPROC.1953.274297](https://doi.org/10.1109/JRPROC.1953.274297)
- Allen, C. W. (1976). *Astrophysical Quantities* (3rd ed.). Athlone Press, London.
- Auer, L. H., & Standish, E. M. (2000). Astronomical refraction: Computational method for all zenith angles. *The Astronomical Journal*, 119(5), 2472–2474. doi:[10.1086/301325](https://doi.org/10.1086/301325)
- Baldini, L., Bindi, V., Corti, V., De Mitri, I., et al. (2020). Spectral characterization of the photosynthetically active radiation and its atmospheric transmission at sea level. *Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics*, 207, 105364. doi:[10.1016/j.jastp.2020.105364](https://doi.org/10.1016/j.jastp.2020.105364)
- Bean, B. R., & Dutton, E. J. (1966). *Radio Meteorology*. National Bureau of Standards Monograph 92, U.S. Government Printing Office, Washington D.C.
- Chandrasekhar, S. (1960). *Radiative Transfer*. Dover Publications, New York.
- Edlén, B. (1966). The refractive index of air. *Metrologia*, 2(2), 71–80. doi:[10.1088/0026-1394/2/2/002](https://doi.org/10.1088/0026-1394/2/2/002)
- Filippenko, A. V. (1982). The importance of atmospheric differential refraction in spectrophotometry. *Publications of the Astronomical Society of the Pacific*, 94(554), 715–721. doi:[10.1086/131052](https://doi.org/10.1086/131052)

- Garfinkel, B. (1967). Astronomical refraction in a polytropic atmosphere. *The Astronomical Journal*, 72, 235–254. doi:[10.1086/110225](https://doi.org/10.1086/110225)
- Hecht, E. (2017). *Optics* (5th ed.). Pearson Education, Harlow.
- International Civil Aviation Organization (1993). *Manual of the ICAO Standard Atmosphere* (3rd ed.). ICAO Doc 7488/3, Montreal.
- Kovalevsky, J., & Seidelmann, P. K. (2004). *Fundamentals of Astrometry*. Cambridge University Press. doi:[10.1017/CBO9781139106832](https://doi.org/10.1017/CBO9781139106832)
- Liou, K.-N. (2002). *An Introduction to Atmospheric Radiation* (2nd ed.). Academic Press, San Diego.
- Owens, J. C. (1967). Optical refractive index of air: Dependence on pressure, temperature and composition. *Applied Optics*, 6(1), 51–59. doi:[10.1364/AO.6.000051](https://doi.org/10.1364/AO.6.000051)
- Peck, E. R., & Reeder, K. (1972). Dispersion of air. *Journal of the Optical Society of America*, 62(8), 958–962. doi:[10.1364/JOSA.62.000958](https://doi.org/10.1364/JOSA.62.000958)
- Rees, M. J. (1989). *The New Physics* (Chapter: The Expanding Universe). Cambridge University Press.
- Seidelmann, P. K. (Ed.) (1992). *Explanatory Supplement to the Astronomical Almanac*. University Science Books, Mill Valley, California.
- Thayer, G. D. (1974). An improved equation for the radio refractive index of air. *Radio Science*, 9(10), 803–807. doi:[10.1029/RS009i010p00803](https://doi.org/10.1029/RS009i010p00803)